

# 安徽大学 2012—2013 学年第 2 学期

## 《 线性电子线路 》 考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 \_\_\_\_\_

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|----|
| 得 分 |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |    |

### 一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 40 分)

得 分

- 1、本征半导体中, 自由电子和空穴的数目是 ( )。  
(A) 相等 (B) 自由电子比空穴的数目多 (C) 自由电子比空穴的数目少
- 2、P型半导体中空穴数目多于自由电子, 则P型半导体呈现的电性为 ( )。  
(A) 负电 (B) 正电 (C) 电中性
- 3、将二极管加适当的正偏电压, 则空间电荷区将 ( )。  
(A) 变宽 (B) 变窄 (C) 不变
- 4、理想二极管构成的电路, 如图1所示, 则输出电压  $V_{ab}$  为 ( )。  
(A)  $-15V$  (B)  $-7V$  (C)  $-6V$

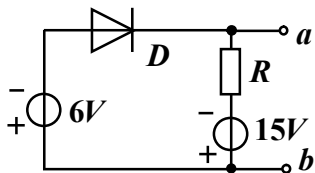


图1

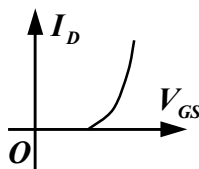


图2

- 5、稳压二极管稳压, 利用的是稳压二极管的 ( )。  
(A) 正向特性 (B) 反向特性 (C) 反向击穿特性
- 6、测得电路中一个硅NPN型三极管的3个电极电位分别为  $V_C = 6V, V_B = 3V, V_E = 2.3V$ , 则可判定该三极管工作在 ( )。  
(A) 截止区 (B) 放大区 (C) 饱和区
- 7、如上图2所示特性曲线, 它是 ( )。  
(A) NPN管的输入特性 (B) N沟增强型管的转移特性 (C) N沟耗尽型管的转移特性
- 8、某放大电路在负载开路时输出电压为4.5V, 当接入  $4k\Omega$  电阻后, 输出电压下降为4V。则该放大器的输出电阻为 ( )。  
(A)  $0.5k\Omega$  (B)  $1k\Omega$  (C)  $2k\Omega$
- 9、三极管3种组态放大电路中, 既有电压放大能力又有电流放大能力的组态是 ( )。  
(A) 共发组态 (B) 共集组态 (C) 共基组态
- 10、某三级放大电路,  $A_{v1} = 10dB, A_{v2} = 30dB, A_{v3} = 20dB$ , 总的电压增益为 ( )  $dB$ 。  
(A) 6000 (B) 600 (C) 60
- 11、两级放大电路的输入电阻  $R_i$  与构成它的各级放大电路的输入电阻的关系为 ( )。  
(A)  $R_i = R_{i1} \times R_{i2}$  (B)  $R_i = R_{i1}$  (C)  $R_i = R_{i2}$

12、影响放大电路的静态工作点，使工作点不稳定的原因主要是温度的变化影响了放大电路中的（ ）。

- (A) 电阻 (B) 三极管 (C) 耦合电容

13、当信号频率恰好等于电容耦合放大电路的上限或下限频率（3dB频率点）时，放大倍数的值约下降到中频时的（ ）倍。

- (A) 0.7 (B) 0.5 (C) 0.3

14、由于三极管极间电容的影响，当输入信号的频率大于电路的上限频率时，放大电路的增益会（ ）。

- (A) 增大 (B) 不变 (C) 减小

15、集成运放电路采用直接耦合方式是因为（ ）。

- (A) 可获得很大的放大倍数 (B) 可使温漂小 (C) 集成工艺难以制造大容量电容

16、在长尾式差放电路中，两个放大管发射极公共电阻  $R_{EE}$  的主要作用是（ ）。

- (A) 提高共模抑制比 (B) 提高差模输入电阻 (C) 提高共模电压放大倍数

17、当负载发生变化时，欲使输出电流稳定，且提高输入电阻，应引入（ ）。

- (A) 电压并联负反馈 (B) 电流串联负反馈 (C) 电压串联负反馈

18、某负反馈放大电路，开环增益  $A=1000$ ，其反馈系数  $k_f=0.01$ ，则反馈深度为（ ）。

- (A) 9 (B) 10 (C) 11

19、负反馈放大电路产生自激的条件是（ ）

- (A)  $T(j\omega)=1$  (B)  $T(j\omega)=\infty$  (C)  $T(j\omega)=-1$

20、欲将正弦波电压信号转换成方波电压信号，应选用（ ）。

- (A) 单限比较器 (B) 低通滤波电路 (C) 比例运算电路

得分

## 二、判断分析题（共 18 分）

1、下列电路能否实现正常放大功能？若有错误，试改正（保留电路原先的组态和耦合方式）。（6 分）

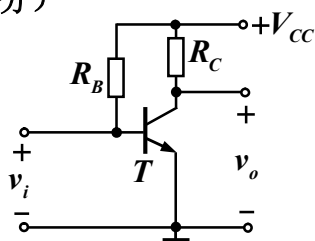


图 3

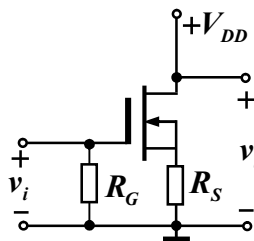


图 4

2、判断下图各放大器的反馈类型（电压或电流；串联或并联；正反馈或负反馈）。（6 分）

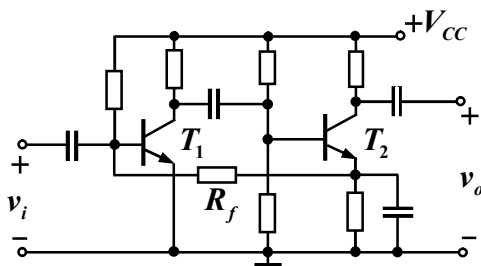


图 5

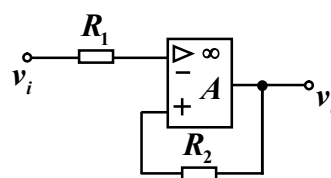


图 6

3、在图6所示电路中，设二极管导通电压  $V_{D(on)} = 0.7V$ ，晶体三极管参数为： $V_{BE(on)} = 0.7V, \beta = 100$ 。若  $A$ 、 $B$ 、 $C$  三端电压分别为  $5V$ 、 $4V$ 、 $3V$ ，试分析各二极管的工作情况，求端口  $D$  的电压值，并指出该电路的功能。（3分）

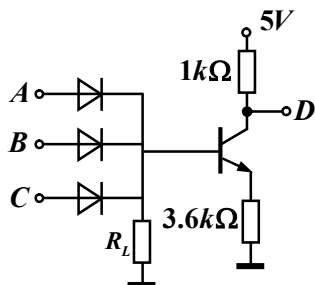


图 6

4、对于图7所示的电流源，试给出  $I_o$  和  $I_R$  之间的关系式，并说明该电路的特点。（3分）

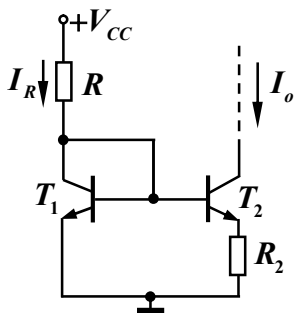


图 7

三、作图分析题（每小题 5 分，共 20 分）

1、在图8所示电路中，设二极管是理想的，且  $v_i = 6\sin\omega_0 t(V)$ 。试画出输出电压  $v_o$  的波形，并指出该电路的功能。

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

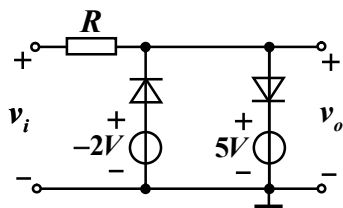


图 8

2、已知某集成运放的中频增益  $A_f = 10^3$ ，其开环极点频率  $f_{p1} = 1MHz, f_{p2} = 10MHz, f_{p3} = 100MHz$ 。若要求设计成中频增益为 20dB 的负反馈放大器（纯阻性反馈电路），试用渐近波特图判断电路是否自激。若要电路稳定，反馈系数最大为多少？

3、如图 9 所示电路，试绘制电压传输特性图，并指出该电路的功能。

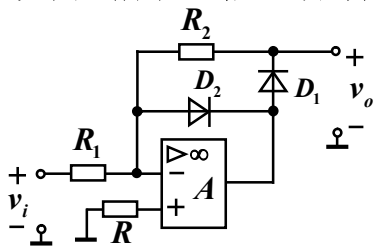


图 9

4、如图 10 所示电路，设集成运放是理想的， $V_{REF} = 3V$ ， $V_Z = \pm 5V$ 。试绘制电压传输特性图，并指出该电路的功能。

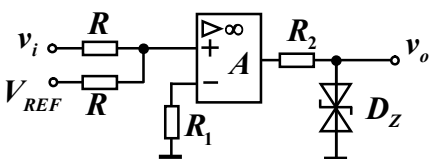


图 10

#### 四、计算题（共 22 分）

1、如图 11 所示电路，试求  $v_o$  和  $v_i$  之间的关系。（6 分）

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

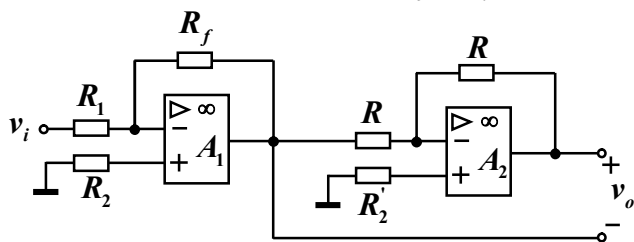


图 11

2、已知  $V_{CC} = 12V$ ， $R_C = 2k\Omega$ ， $R_E = 1k\Omega$ ， $R_{B1} = 20k\Omega$ ， $R_{B2} = 10k\Omega$ ， $R_L = 2k\Omega$ ，硅管参数： $\beta = 50$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $V_{BE(on)} = 0.7V$ 。图 12 中各电容对信号频率呈短路。（16 分）

(1) 画直流通路，求  $V_{BQ}$ ， $I_{CQ}$ ， $I_{BQ}$ ， $V_{CEQ}$ ；

(2) 画交流小信号等效电路，求  $R_i$ ， $R_o$ ， $A_v$ 。

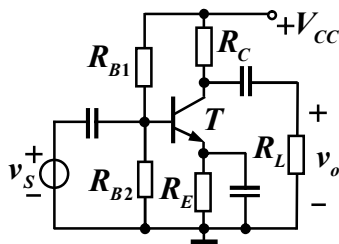


图 12